

MOMO: Life-Bonded AI

키우다 보면, 나를 가장 잘 아는 AI가 된다.

한 줄 소개

플레이어와의 대화와 현실 퀘스트를 기억하며 성격·외형·능력이 달라지는 AI 생명체 육성 게임입니다.

게임 개요

Momo는 처음에는 플레이어에 대해 아무것도 모르는 작은 AI 생명체입니다. 플레이어가 Momo와 대화하면 Momo는 장기적으로 의미 있는 취향과 습관을 **Memory Fragment**로 발견하고, 대화의 주제에 따라 Character DNA를 쌓습니다. 특정 DNA가 임계점에 도달하면 Momo가 진화하고, 현실의 할 일을 게임 속 퀘스트로 바꾸는 **Quest Keeper** 능력이 열립니다.

핵심 경험은 다음 한 문장으로 요약됩니다.

키우다 보면, 나를 가장 잘 아는 AI가 된다.

게임 목표

사전 과제 프로토타입의 목표는 Momo와 교감하여 다음 성장 흐름을 완성하는 것입니다.

1. Momo에게 플레이어의 취향이나 생활 습관을 알려 줍니다.
2. Momo가 중요한 정보를 기억하게 만듭니다.
3. 대화를 통해 Night Owl, Creator, Artist, Explorer의 네 DNA 트랙을 성장시킵니다.
4. 권장 데모에서는 Night Owl DNA 30에 도달해 전용 외형을 가진 Night Owl 진화를 달성합니다.
5. **Quest Keeper** 능력을 해금합니다.
6. 자연어로 현실 퀘스트를 만들고 한 개 이상 완료합니다.

대화는 플레이어를 이해하기 위한 입력이고, 퀘스트 완료는 Bond와 DNA를 얻는 실제 플레이 행동입니다.

핵심 게임 루프

대화

- 중요한 기억 발견
- 주제별 Character DNA 증가
- 진화 및 능력 해금
- 현실 퀘스트 생성
- 퀘스트 완료 보상
- Bond와 DNA 추가 성장

플레이 방법과 조작

MOMO는 모바일 화면을 우선으로 설계된 브라우저 게임이며, 터치와 마우스를 모두 지원합니다.

- **Momo 깨우기** 버튼을 눌러 게임을 시작합니다.
- 하단의 **Home**, **Talk**, **DNA**, **Quests** 버튼으로 화면을 이동합니다.
- **Talk** 화면에서 추천 문장을 누르거나 메시지를 직접 입력한 뒤 전송 버튼을 누릅니다.
- 기억, 진화, 능력 해금 이벤트가 표시되면 계속하기 버튼을 눌러 다음 이벤트를 확인합니다.
- **DNA** 화면에서 현재 성격, 기억, DNA 점수와 해금된 능력을 확인합니다.
- **Quest Keeper**가 열린 뒤 “오늘 밤 11시에 발표 자료 만들기 기억해 줘”처럼 말하면 현실 퀘스트가 생성됩니다.
- **Quests** 화면에서 퀘스트 왼쪽의 체크 버튼을 누르면 완료되며 Bond와 DNA 보상을 얻습니다.
- 우측 상단 초기화 버튼으로 저장된 진행 상태를 지우고 처음부터 다시 플레이할 수 있습니다.

권장 3분 데모 입력

1. 나는 개발자고 밤에 코딩하는 걸 좋아해.
2. 오늘도 늦게까지 새로운 걸 만들 거야.
3. 오늘 밤 11시에 NAN 발표 자료 만들기 기억해 줘.

첫 번째 입력으로 기억이 생성되고, 권장 입력의 **night** 주제가 누적되면 Night Owl 진화가 발생합니다. 진화 후 세 번째 입력은 현실 퀘스트로 변환됩니다. 모델의 주제 분류에 따라 점수 증가량의 세부 조합은 달라질 수 있습니다.

종료 조건

MOMO에는 패배나 강제 게임 오버가 없습니다. 계속 대화하고 퀘스트를 수행하며 성장시키는 오픈엔드 육성 구조입니다.

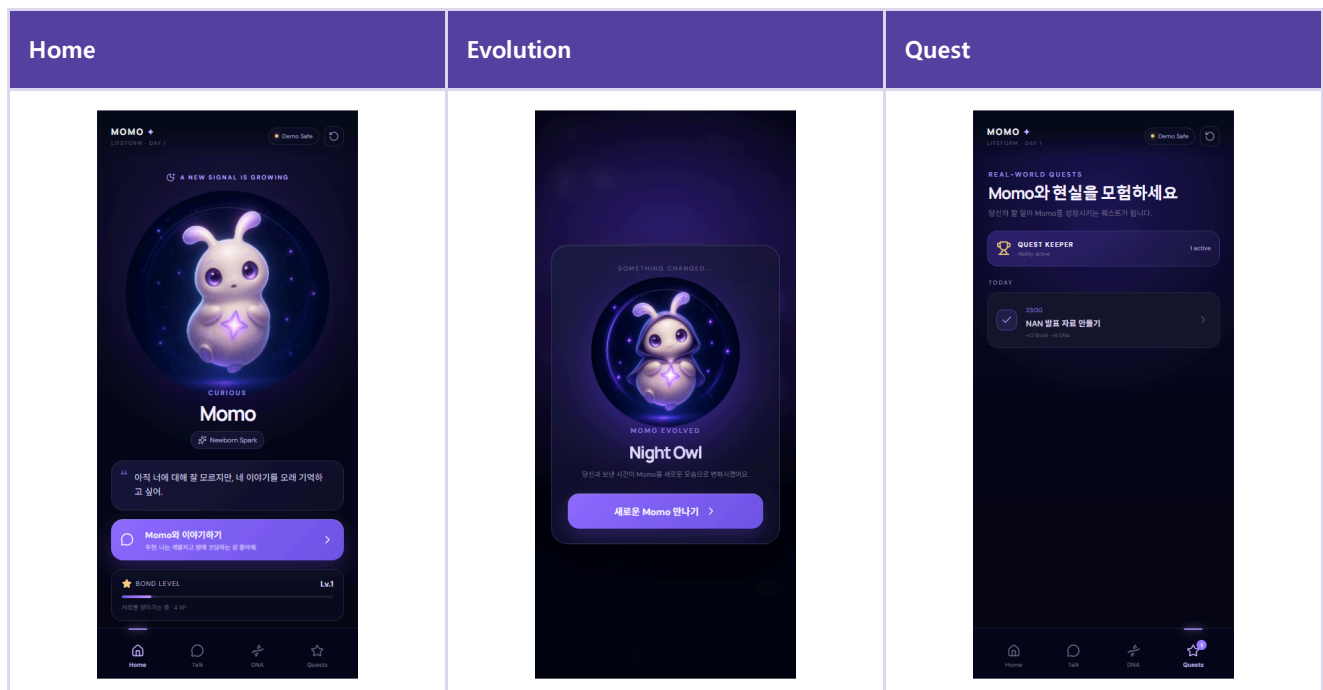
이 사전 과제 빌드에서는 아래 세 조건을 달성하면 준비된 플레이 흐름을 완료한 것으로 봅니다.

- Momo의 Night Owl 진화 달성
- **Quest Keeper** 능력 해금
- 현실 퀘스트 한 개 생성 및 완료

완료 뒤에도 DNA, 기억, Bond는 브라우저에 계속 저장됩니다. 다시 시작하려면 우측 상단 초기화 버튼을 사용합니다.

Character DNA 엔진은 네 성장 트랙을 계산하지만, 이 제출 빌드에서 전용 진화 외형까지 제공하는 형태는 **Night Owl 1종**입니다. Creator, Artist, Explorer는 DNA 점수와 성격 라벨로 표현됩니다.

주요 플레이 화면



실행 환경

- 권장 브라우저: 최신 Chrome, Edge, Safari 또는 Firefox
- 권장 화면: 모바일 세로 화면 또는 데스크톱 브라우저의 모바일 크기
- 별도 설치와 유료 라이선스: 필요 없음

- 진행 데이터: 사용 중인 브라우저의 `localStorage` 에 저장

바로 플레이

- 웹 플레이 링크: <https://jinjinjin459.github.io/momo-nan2026/>
- AI 장애 대비 강제 Demo Safe: <https://jinjinjin459.github.io/momo-nan2026/?demo=1>
- 40초 실제 플레이 MP4: [submission/MOMO_플레이영상_40초.mp4](#) (검증 완료)
- 플레이 동영상 YouTube: [업로드 후 링크 반영 예정](#)
- 소스 코드: <https://github.com/jinjinjin459/momo-nan2026>

웹 플레이 기본 링크는 Cloudflare Worker를 통해 Gemma 4 Live AI를 사용합니다. 공개 환경에서 기억 회상, Night Owl 진화, Quest 완료와 새로그침 후 진행 유지까지 두 번 연속 검증했습니다. 네트워크 장애 시에는 자동으로 Demo Safe로 전환됩니다.

제출용 MP4는 공개 Live AI만 사용한 실제 플레이 화면을 40.000초로 녹화했습니다. H.264, 720×1280, 30fps, 1,200프레임이며 시작, Memory, Gemma 4 기억 회상, Quest 해금·생성, Demo Complete와 Night Owl DNA를 포함합니다. AI 영상 합성이나 Demo fallback 장면은 사용하지 않았습니다.

소스에서 실행하기

기본 실행

Node.js `20.19 이상` 또는 `22.12 이상` 이 필요합니다.

```
npm ci
npm run dev
```

터미널에 표시되는 로컬 URL을 브라우저에서 엽니다. AI 서버 주소가 설정되지 않아도 규칙 기반 Demo AI로 전체 게임 루프를 플레이할 수 있습니다.

Gemma 4 연동 실행(Gemini API)

1. `.env.example` 을 참고해 로컬 전용 `.env.local` 을 만듭니다.
2. Google AI API 키는 `GEMINI_API_KEY` 라는 서버 전용 환경 변수로만 설정합니다.
3. `VITE_API_BASE_URL` 은 로컬 프록시 주소를 가리키게 합니다.
4. 첫 번째 터미널에서 `npm run ai:server` 를 실행합니다.
5. 두 번째 터미널에서 `npm run dev -- --host 127.0.0.1 --port 4627` 을 실행합니다.

비밀 키를 `VITE_*` 변수에 넣거나 브라우저 코드에 포함하면 안 됩니다. 공개 배포에서는 Cloudflare Worker의 `secret`으로 키를 저장하고, 웹 빌드에는 Worker 주소만 설정합니다.

빌드하기

```
npm run build
npm run preview
```

정적 결과물은 `dist/`에 생성됩니다. Vite의 상대 경로 설정을 사용하므로 GitHub Pages의 하위 경로에서도 실행할 수 있도록 구성되어 있습니다.

현재 프로토타입의 범위

구현된 기능은 캐릭터 시작 화면, 채팅, 중요한 기억 저장, 네 Character DNA 성장 트랙, Night Owl 전용 외형 진화, 능력 해금, 현실 퀘스트 생성·완료, 보상, 이벤트 애니메이션, 로컬 진행 저장과 AI 장애 시 Demo AI 전환입니다.

실제 OS 알림, 캘린더·이메일 연동, 계정 동기화, 백그라운드 에이전트와 장기 서버 메모리는 이 프로토타입에 포함되지 않습니다.